

StudoJurata

Fluxos de Usuário e Regras de Negócio

Documento de referência para testes funcionais

Cobre os três perfis de acesso — Administrador, Professor e Aluno — com o passo a passo de cada ação e a resposta esperada do sistema, as regras de negócio confirmadas nas rodadas de análise crítica do projeto, os casos de borda relevantes e uma seção dedicada às lacunas e riscos ainda abertos no código atual.

Projeto	StudoJurata — Plataforma virtual adaptativa para reforço escolar
Fonte primária	Código-fonte atual do frontend (studojuratafront) e contratos de API
Fontes complementares	Análise Crítica (1ª, 2ª e 3ª rodadas), Respostas à Análise Crítica, Documento de Interfaces (Figma, 37
Data de geração	06/08/2026

Sumário

Sumário	2
1. Introdução e metodologia	5
1.1 Fonte da verdade adotada	5
1.2 Documentos-fonte consultados	5
1.3 Como ler cada fluxo	5
1.4 Convenções de prioridade (Seção 9)	6
2. Visão geral do sistema	7
2.1 Perfis de acesso	7
2.2 Estrutura de dados que sustenta os três perfis	7
2.3 O que este documento assume como estado atual do sistema	7
3. Fluxos comuns a todos os perfis	9
Login	9
Sessão expirada / acesso não autorizado	9
4. Perfil: Administrador	11
4.1 Home	11
Visualizar painel inicial	11
4.2 Eventos	11
Criar evento	11
Editar / excluir evento	12
Consultar listagem de Eventos	12
4.3 Turmas	12
Cadastrar nova turma	12
Editar turma / encerrar (excluir)	13
Matricular aluno em uma turma	13
Cancelar / concluir matrícula	14
Consultar histórico de alunos da turma	14
4.4 Alunos	15
Cadastrar novo aluno (com responsáveis)	15
Editar / excluir aluno	15
4.5 Professores	16
Cadastrar / editar / excluir professor	16
4.6 Responsáveis	16

Cadastrar / editar / excluir responsável	16
4.7 Cursos	17
Cadastrar / editar / excluir curso	17
4.8 Disciplinas	17
Cadastrar / editar / excluir disciplina	17

5. Perfil: Professor 19

5.1 Home	19
Visualizar painel inicial	19
5.2 Turmas	19
Consultar minhas turmas e abrir detalhamento	19
5.3 Registro de aula (chamada e conteúdo)	19
Realizar chamada (registrar frequência)	19
Registrar conteúdo da aula	20
5.4 Notas	20
Consultar notas dos alunos	20
5.5 Planos de Ensino	21
Cadastrar plano de ensino	21
Cadastrar conteúdo do plano de ensino	21
5.6 Planos de Aula	22
Cadastrar plano de aula e aulas	22
5.7 Módulo de Reforço — painel	22
Consultar o painel de Reforço	22
5.8 Simulados	23
Criar simulado manualmente	23
Editar simulado (somente em rascunho)	24
Lançar simulado para os alunos	24
Consultar resultados de um simulado	25
5.9 Fila de moderação de questões (revisão da IA)	25
Consultar fila e aprovar/rejeitar questão	25

6. Perfil: Aluno 27

6.1 Home	27
Visualizar painel inicial	27
6.2 Reforço de aprendizagem	27
Consultar simulados a fazer e já realizados	27
6.3 Execução do simulado	28
Responder questões do simulado	28

Finalizar o simulado (manual ou por tempo esgotado)	28
Consultar a correção depois de concluído	29
6.4 Notas	30
Consultar minhas notas	30
6.5 Perfil (gamificação)	30
Consultar perfil, XP e conquistas	30
Comprar e equipar skins	30
7. Regras de negócio transversais	32
8. Casos extremos e matriz de transição de estado	34
Nota sobre troca de turma	34
9. Pontos de atenção para teste — lacunas e riscos conhecidos	35
9.1 Segurança — falta de verificação de posse (IDOR) em Notas e Gamificação	35
9.2 Escola/tenant — entidade criada, mas isolamento entre escolas não implementado	35
9.3 Turma ainda é excluída fisicamente, apesar de ter campo de status	35
9.4 Campos obrigatórios não validados quebram o recálculo de nota em silêncio	36
9.5 Rotas de gestão pedagógica sem controle de papel	36
9.6 Geração de simulado via IA sem ponto de entrada na interface	36
9.7 Skin gratuita inicial não é concedida automaticamente	37
9.8 Funcionalidades e telas ainda ausentes	37
Anexo A — Mapa de rotas do frontend	38
Administrador	38
Professor	38
Aluno	39
Comuns	39
Anexo B — Enums e domínios usados nas regras de negócio	40

1. Introdução e metodologia

O StudoJurata é um portal escolar web com um módulo de reforço adaptativo: a partir do plano de aula cadastrado pelo professor e do progresso individual do aluno, o sistema monta simulados (manualmente pelo professor ou, quando disponível, com apoio de geração automática via IA) para reforçar o conteúdo que cada aluno mais precisa revisar. A plataforma tem três perfis de acesso — **Administrador**, **Professor** e **Aluno** — cada um com seu próprio conjunto de telas e permissões.

Este documento existe para apoiar uma futura rodada de **testes de funcionalidade**. Para cada tela e ação relevante dos três perfis, ele descreve: o que o usuário faz, o que o sistema deveria responder (sucesso, validação, erro), as regras de negócio que governam aquele comportamento e os casos de borda que merecem atenção. Ao final, uma seção dedicada (Seção 9) reúne as lacunas e riscos que as rodadas de análise crítica do projeto já identificaram e que, no momento da redação deste documento, ainda não estavam corrigidos — para que a equipe de teste verifique explicitamente se cada um já foi endereçado.

1.1 Fonte da verdade adotada

Este levantamento usa como base o **comportamento real implementado no código-fonte atual do frontend** (rotas, contratos de API, validações de formulário e regras visíveis nos componentes de tela), não o protótipo de interfaces original do Figma. Os dois divergem em vários pontos — o código já implementa telas e funcionalidades que o protótipo nunca chegou a desenhar (fila de aprovação de questões geradas por IA, sistema de moedas/skins/conquistas, a entidade Curso como cadastro próprio) e organiza alguns fluxos de forma diferente do que foi originalmente prototipado. Onde a divergência é relevante para quem for testar, ela é sinalizada explicitamente no texto.

1.2 Documentos-fonte consultados

- Código-fonte do frontend (studojuratafront) — rotas (src/routes), contratos de API (src/services/endpoints.ts), tipos e enums (src/types/index.ts) e os componentes de tela dos três perfis.
- "Análise Crítica Completa — StudoJurata" (1ª rodada) — 12 blocos de achados sobre regras de negócio, modelagem de dados, arquitetura, fluxos, interfaces, IA, gamificação, escalabilidade e segurança.
- "Respostas à Análise Crítica StudoJurata" — decisões de negócio confirmadas pela autora do projeto para cada achado da 1ª rodada.
- "Segunda Análise Crítica — StudoJurata" — verificação do backend corrigido frente às decisões da rodada anterior, com 5 decisões adicionais confirmadas (nota histórica, Escola/tenant, auditoria, gamificação com skins, consentimento simples).
- "Terceira Análise Crítica — StudoJurata" — auditoria pós-implementação das 9 correções da 2ª rodada, incluindo os problemas de segurança (IDOR) descobertos nesta rodada.
- "StudoJurata Interfaces" (Documento de Interfaces, Figma) — protótipo original das 37 telas e modais dos três perfis, usado aqui como referência de layout/campos onde o código não diverge dele.
- "TCCLauane" — fundamentação teórica do projeto (Sistemas de Tutoria Inteligente, IA Generativa, gamificação, Curva do Esquecimento de Ebbinghaus, MMEEBB) e caracterização da organização (Herogeek Escola de Programação e Robótica, Patos de Minas).

1.3 Como ler cada fluxo

Cada fluxo é apresentado como uma tabela de passos: **Ação do usuário** na coluna do meio e a **Resposta do sistema** esperada na coluna da direita — incluindo mensagens de sucesso, validações de campo obrigatório e erros de regra de negócio, sempre que aplicável. Abaixo da tabela, quando pertinente, aparecem as **regras de negócio** que sustentam aquele fluxo e os **casos de borda** que a equipe de teste deve exercitar deliberadamente (não só o caminho feliz).

1.4 Convenções de prioridade (Seção 9)

Na seção de lacunas conhecidas, cada item recebe uma etiqueta de prioridade herdada diretamente da 3ª rodada de análise crítica:

CRÍTICA**ALTA****MÉDIA****BAIXA**

2. Visão geral do sistema

2.1 Perfis de acesso

O sistema tem três perfis (*TipoUsuario*: ADMINISTRADOR, PROFESSOR, ALUNO), cada um com sua própria área — não há telas compartilhadas além do login. O guarda de rota (*RotaProtegida*) redireciona para a tela de login quem não está autenticado e para uma tela de "Não autorizado" quem está autenticado com um perfil diferente do exigido pela rota — por exemplo, um Aluno que tenta acessar uma URL de Administrador digitando o endereço direto no navegador.

Perfil	Área inicial	O que faz na plataforma
Administrador	/adm	Gestão completa da escola: turmas, matrículas, alunos, professores, responsáveis, cursos, disciplinas e eventos da Home. É o único perfil com acesso de escrita a cadastros estruturais.
Professor	/professor	Gestão pedagógica das turmas em que leciona: registro de aula (chamada + conteúdo), planos de ensino e de aula, consulta de notas, e o módulo de Reforço — criação/lançamento de simulados e moderação das questões geradas por IA.
Aluno	/aluno	Consulta do próprio desempenho: simulados a fazer e já realizados, execução do simulado, notas por disciplina e o perfil gamificado (moedas, XP, skins, conquistas). Acesso somente aos próprios dados.

2.2 Estrutura de dados que sustenta os três perfis

Vale ter em mente esta cadeia ao testar, porque vários fluxos dependem dela: uma **Escola** (hoje só existe uma) tem **Turmas**, cada Turma pertence a um **Curso** (campo próprio de Turma — resolve a ambiguidade de "qual curso o aluno está seguindo" que existia quando o curso só aparecia como texto solto dentro do Plano de Ensino) e agrega disciplinas via **TurmaDisciplina** (o vínculo turma+disciplina+professor). Cada TurmaDisciplina pode ter um **Plano de Ensino** (ementa, objetivo geral, período letivo), que se desdobra em **Conteúdos do Plano** — a unidade que a IA usa como base para gerar questões — e em **Planos de Aula**, que por sua vez agregam as **Aulas** efetivamente dadas (cada uma com frequência/chamada e conteúdo vinculado).

Um **Aluno** se relaciona com uma Turma através de uma matrícula (**AlunoTurma**), que tem status (ATIVA, CONCLUIDA, CANCELADA, TRANSFERIDA) e nunca é apagada fisicamente — o histórico pedagógico do aluno é preservado mesmo quando a matrícula muda de estado. As **Notas** não são lançadas manualmente: são sempre derivadas da média dos **Simulados** feitos pelo aluno naquela disciplina, dentro do período letivo vigente.

2.3 O que este documento assume como estado atual do sistema

As decisões de negócio abaixo já foram confirmadas nas rodadas de análise crítica e estão refletidas no código atual — o texto deste documento as trata como regra, não como hipótese:

- Não existe lançamento manual de nota por atividade feita fora da plataforma: a nota da disciplina é sempre a composição das notas dos simulados feitos nela.
- Não existe distinção entre "turma oficial" e "turma de apoio" — toda turma é igualmente oficial, e o aluno sempre segue o curso da turma em que está matriculado no momento.
- Questões geradas por Inteligência Artificial nascem com status PENDENTE e só entram em circulação (podem compor um simulado visível ao aluno) depois de aprovadas por um professor.
- Ao estourar o tempo de um simulado, as respostas já dadas são enviadas automaticamente — o simulado nunca é zerado. Questões deixadas em branco contam como erro.
- Toda exclusão de entidade com histórico pedagógico deveria ser soft-delete (campo de status) e não exclusão física — na prática ainda com exceções conhecidas, ver Seção 9.3.
- Gamificação gira em torno de moedas e skins do personagem/mascote — sem ranking competitivo entre colegas, para não gerar comparação negativa em público infantojuvenil.

- Consentimento de uso de dados (LGPD) é tratado de forma simples: aceite por checkbox com texto curto, registrado em ResponsavelAluno — não um fluxo formal de versionamento de termos.

3. Fluxos comuns a todos os perfis

A tela de login e o comportamento de sessão são idênticos para os três perfis — o destino após entrar é decidido pelo *tipoUsuario* que o back-end devolve, nunca por uma escolha do usuário na tela.

Login

Pré-condição: Usuário possui username e senha cadastrados pelo Administrador (ou é o administrador padrão da escola). Nenhuma sessão ativa no navegador.

Campos da tela: Usuário (texto), Senha (campo mascarado, com alternância de exibição).

#	Ação do usuário	Resposta do sistema
1	Usuário acessa a URL raiz da aplicação.	Sistema exibe a tela de Login (banner com a marca, campos "usuário" e "senha", botão "Entrar"). Se já existir uma sessão válida, o sistema pula o login e redireciona direto para a Home do perfil correspondente.
2	Usuário deixa "usuário" ou "senha" em branco e clica em "Entrar".	Sistema bloqueia o envio e exibe "Informe seu usuário" e/ou "Informe sua senha" abaixo dos respectivos campos — nenhuma requisição é enviada ao servidor.
3	Usuário preenche usuário/senha corretos e clica em "Entrar".	Botão entra em estado de carregamento; sistema autentica, grava a sessão e redireciona para a Home do perfil retornado (/adm, /professor ou /aluno).
4	Usuário informa usuário ou senha incorretos.	Sistema exibe o alerta "Usuário ou senha incorretos." acima do botão Entrar, sem indicar qual dos dois campos está errado (evita enumeração de usuários válidos).
5	Usuário tenta acessar uma URL protegida sem estar logado (ex.: cola o link /professor/notas direto na barra de endereço).	Sistema redireciona para o Login e, após autenticar com sucesso, leva o usuário de volta exatamente para a URL que ele tentou acessar originalmente — desde que o perfil autenticado tenha permissão para ela.

Regras de negócio aplicáveis:

- A senha nunca é reexibida pelo back-end depois de criada — o campo correspondente vem sempre vazio nas respostas de leitura.
- O destino pós-login é sempre determinado pelo *tipoUsuario* retornado pela API, não por nenhuma seleção feita na tela.

Casos de borda / validações:

- Não há fluxo de "esqueci minha senha" nem link para ele na tela de Login — reset de senha, quando necessário, depende do Administrador (ver Seção 4.5). Ver também Seção 9.2.
- Testar duplo clique em "Entrar" (não deveria disparar duas requisições de login).

Sessão expirada / acesso não autorizado

Pré-condição: Usuário autenticado tenta acessar uma rota fora do seu perfil, ou a sessão expira durante o uso.

#	Ação do usuário	Resposta do sistema
1	Usuário logado como Aluno digita/acessa uma URL de Administrador (ex.: /adm/turmas).	Sistema identifica que o perfil autenticado não está na lista de perfis autorizados para aquela rota e redireciona para a tela "Não autorizado", sem expor nenhum dado da área restrita.
2	Usuário permanece muito tempo sem interagir e a sessão expira no servidor, depois tenta uma ação (ex.: salvar um formulário).	Requisição falha por sessão inválida; sistema deveria devolver o usuário ao Login preservando o rascunho, se possível — ver observação de teste abaixo.

#	Ação do usuário	Resposta do sistema
3	Usuário clica em "Sair" (logout) no menu.	Sistema encerra a sessão no servidor e redireciona para a tela de Login.

Regras de negócio aplicáveis:

- A guarda de rota (RotaProtegida) só libera o conteúdo da tela depois que a checagem de sessão (/auth/me) responde — evita mostrar por um instante uma tela que será redirecionada em seguida.

Casos de borda / validações:

- Testar especificamente: o comportamento de expiração de sessão configurado hoje é um limite de sessões simultâneas (1 sessão ativa por vez), não um timeout por inatividade — confirmar se esse é o comportamento esperado ou se falta um timeout de fato (ver Seção 9.5).

4. Perfil: Administrador

PERFIL: ADMINISTRADOR

Menu lateral: Home · Turmas · Alunos · Professores · Responsáveis · Cursos · Disciplinas · Eventos. É o único perfil com permissão de escrita sobre a estrutura da escola (turmas, cursos, disciplinas, cadastros de pessoas) e sobre os eventos exibidos na Home de todos os perfis.

4.1 Home

Visualizar painel inicial

Pré-condição: Administrador autenticado.

#	Ação do usuário	Resposta do sistema
1	Administrador acessa /adm (ou é redirecionado para lá após o login).	Sistema exibe: banner de boas-vindas com o mascote; dois indicadores gerais (nº de alunos ativos e nº de professores ativos); a seção "Aniversariantes da semana" (envolve todos os usuários cadastrados, não só alunos); e a seção "Eventos", com os próximos eventos cadastrados em formato de cartão.
2	Administrador clica em "Ver todos" na seção Eventos.	Sistema navega para a tela de listagem completa de Eventos (Seção 4.2).
3	Administrador clica em "+ Adicionar evento" na Home.	Sistema abre o modal "Novo evento" (mesmo modal usado a partir da tela de listagem — ver Seção 4.2).

Regras de negócio aplicáveis:

- Só o Administrador tem, na Home, os cartões de indicadores gerais e a capacidade de criar/editar/excluir eventos — Professor e Aluno veem uma Home mais enxuta e somente de leitura quanto a eventos.

Casos de borda / validações:

- Escola recém-criada, sem alunos/professores/eventos: confirmar que a tela mostra estados vazios adequados em vez de números quebrados ou seções em branco sem explicação.

4.2 Eventos

Criar evento

Pré-condição: Administrador na tela Home ou na listagem de Eventos (/adm/eventos).

Campos da tela: Título (obrigatório), Data e horário (obrigatório), Descrição (opcional), checkbox "Concluído".

#	Ação do usuário	Resposta do sistema
1	Administrador clica em "+ Adicionar evento".	Sistema abre o modal "Novo evento" com os campos vazios e o checkbox "Concluído" desmarcado.
2	Administrador deixa Título ou Data/horário em branco e clica em "Salvar".	Sistema bloqueia o envio e sinaliza os campos obrigatórios pendentes.
3	Administrador preenche os campos obrigatórios e clica em "Salvar".	Sistema cria o evento, fecha o modal e o novo evento passa a aparecer na seção "Eventos" da Home (se não concluído) e na listagem completa.

#	Ação do usuário	Resposta do sistema
4	Administrador clica em "Cancelar" no modal.	Sistema descarta as alterações e fecha o modal sem criar nada.

Regras de negócio aplicáveis:

- Um evento marcado como "Concluído" sai da seção principal da Home e passa a aparecer só na listagem completa de Eventos — a Home só destaca o que ainda está por vir.
- Somente o Administrador cria, edita e exclui eventos; Professor e Aluno só visualizam.

Editar / excluir evento**Pré-condição:** Ao menos um evento cadastrado.

#	Ação do usuário	Resposta do sistema
1	Administrador clica no ícone de edição de um evento (na Home ou na listagem).	Sistema abre o modal "Editar evento" pré-preenchido com os dados atuais, incluindo o estado do checkbox "Concluído".
2	Administrador marca "Concluído" e salva.	Sistema atualiza o evento; ele some da seção principal da Home e passa a aparecer marcado como concluído na listagem.
3	Administrador clica no ícone de lixeira de um evento.	Sistema exclui o evento permanentemente (Evento não tem histórico pedagógico associado, então não há motivo de negócio para soft-delete aqui).

Casos de borda / validações:

- Confirmar se existe modal de confirmação antes da exclusão — evitar exclusão acidental de um evento por um clique isolado na lixeira.

Consultar listagem de Eventos

#	Ação do usuário	Resposta do sistema
1	Administrador acessa /adm/eventos.	Sistema lista todos os eventos (Título, Data, Concluído: Sim/Não, Ações), com busca por título e paginação.
2	Administrador digita um termo no campo de busca.	Lista é filtrada em tempo real (com debounce) pelos eventos cujo título contém o termo buscado.

4.3 Turmas

O cadastro de Turma é organizado em três abas: **Dados da turma**, **Alunos ativos** e **Histórico de alunos**. As duas últimas só ficam disponíveis depois que a turma já foi salva (uma turma nova não tem matrículas ainda).

Cadastrar nova turma

Pré-condição: Ao menos um Curso e (se for vincular disciplinas/professores) uma Disciplina e um Professor já cadastrados.

Campos da tela: Aba "Dados da turma": Título, Curso (obrigatório — select), Disciplinas (array, via modal "Vincular disciplina"), Professores (array, via modal "Vincular professor"), Data início, Data fim, Capacidade máxima de alunos, Status (Ativa/Inativa).

#	Ação do usuário	Resposta do sistema
1	Administrador acessa /adm/turmas e clica em "+ Adicionar turma".	Sistema abre o formulário "Nova turma" com os campos vazios e Status "Ativa" por padrão.
2	Administrador clica em "Vincular disciplina".	Sistema abre um modal com campo de busca e checkboxes de todas as disciplinas cadastradas; ao marcar e clicar em "Salvar", as disciplinas escolhidas aparecem como etiquetas removíveis no formulário da turma.
3	Administrador clica em "Vincular professor" e repete o processo.	Mesmo comportamento do passo 2, agora para professores.
4	Administrador não seleciona um Curso e clica em "Salvar".	Sistema bloqueia o envio: Curso é obrigatório para a turma — é o campo que resolve, de forma estrutural, "qual curso o aluno desta turma está seguindo" (ver Seção 8, nota sobre troca de turma).
5	Administrador preenche os campos obrigatórios e clica em "Salvar".	Sistema cria a turma e libera as abas "Alunos ativos" e "Histórico de alunos" para uso.

Regras de negócio aplicáveis:

- Turma.curso é campo próprio da entidade — não é mais um texto solto dentro do Plano de Ensino, o que garante que todas as disciplinas de uma mesma turma compartilhem o mesmo curso.
- A contagem de "alunos ativos" mostrada na listagem de turmas é sempre calculada por consulta (COUNT de matrículas com status ATIVA) — nunca um número fixo salvo na turma, evitando dessincronização.

Casos de borda / validações:

- Curso obrigatório sem valor não deveria passar da validação do formulário — mas a 3ª rodada de análise apontou que o back-end ainda não recusa Turma.curso em branco (ver Seção 9.4); testar enviar a requisição sem curso e confirmar se o back rejeita.

Editar turma / encerrar (excluir)

#	Ação do usuário	Resposta do sistema
1	Administrador clica em uma linha da listagem de turmas.	Sistema abre o formulário de edição pré-preenchido, na aba "Dados da turma".
2	Administrador altera o Status para "Inativa" e salva.	Sistema atualiza a turma; ela deixa de aparecer como opção elegível em fluxos que só listam turmas ativas (ex.: seleção de turma ao lançar um simulado), mas continua acessível para consulta histórica.
3	Administrador clica em "Excluir" no topo do formulário.	Sistema pede confirmação e, ao confirmar, remove a turma.

Regras de negócio aplicáveis:

- Turma tem um campo de status (Ativa/Inativa) pensado para soft-delete, mas a exclusão ainda é física no back-end — ver Seção 9.3, item classificado como Alta prioridade.

Casos de borda / validações:

- Excluir uma turma que já tem matrículas, planos de ensino/aula, simulados e notas vinculados (mesmo que indiretamente, via disciplina/período) é o cenário de maior risco de perda de histórico — priorizar este teste.

Matricular aluno em uma turma

Pré-condição: Turma já cadastrada; aluno já cadastrado previamente em /adm/alunos (não há atalho para cadastrar aluno novo direto desta tela).

Campos da tela: Aluno (select de alunos já cadastrados), Data início da matrícula, Data fim da matrícula, Status da matrícula (Ativa/Inativa).

#	Ação do usuário	Resposta do sistema
1	Administrador abre a turma e vai para a aba "Alunos ativos".	Sistema lista os alunos com matrícula ATIVA na turma (Nome, Idade) e mostra o botão "Matricular aluno".
2	Administrador clica em "Matricular aluno".	Sistema abre a tela/modal de matrícula, com um select para escolher um aluno já cadastrado.
3	Administrador seleciona um aluno que já tem matrícula ATIVA nesta mesma turma e salva.	Sistema deve rejeitar a operação: só pode existir uma matrícula com status ATIVA por par (aluno, turma) — validação feita na camada de serviço, já que o relacionamento sozinho não impede duplicidade.
4	Administrador tenta matricular um aluno além da capacidade máxima configurada para a turma.	Sistema deve rejeitar a matrícula — capacidade máxima é validada no momento de matricular.
5	Administrador preenche os dados corretamente e salva.	Sistema cria a matrícula (AlunoTurma) com status ATIVA; o aluno passa a aparecer na aba "Alunos ativos" da turma.

Regras de negócio aplicáveis:

- Não existe atalho de "cadastrar novo aluno" a partir desta tela — o aluno precisa já existir no cadastro geral antes de ser matriculado (ponto observado desde a 1ª rodada de análise crítica; confirmar se ainda é assim ou se um atalho foi adicionado).
- Regra de negócio explícita na camada de serviço: uma matrícula ATIVA por par aluno/turma, e respeito à capacidade máxima da turma.

Cancelar / concluir matrícula

Pré-condição: Aluno com matrícula ATIVA na turma.

#	Ação do usuário	Resposta do sistema
1	Administrador, na aba "Histórico de alunos" da turma, clica em "Concluir" na linha de um aluno.	Sistema pede confirmação ("Concluir matrícula?") e, ao confirmar, muda o status da matrícula para CONCLUIDA — o registro é preservado, não apagado.
2	Administrador clica em "Cancelar" na linha de um aluno.	Sistema pede confirmação ("Cancelar matrícula?", tom de alerta) e, ao confirmar, muda o status para CANCELADA — também preservando o registro (soft-delete).

Regras de negócio aplicáveis:

- Matrículas canceladas ou concluídas nunca são excluídas fisicamente — os dados pedagógicos associados ao aluno continuam acessíveis para consulta histórica.

Casos de borda / validações:

- O que acontece com simulados e notas já registrados de um aluno cuja matrícula foi cancelada? Eles devem continuar visíveis no histórico do aluno mesmo após o cancelamento — validar que nenhuma tela some esses dados junto com o cancelamento.

Consultar histórico de alunos da turma

#	Ação do usuário	Resposta do sistema
1	Administrador abre a aba "Histórico de alunos".	Sistema lista todos os alunos já vinculados à turma alguma vez — ativos, concluídos ou cancelados — com Nome, Status e Data fim.

Regras de negócio aplicáveis:

- Diferente da aba "Alunos ativos" (só matrícula ATIVA), esta aba nunca filtra por status: é o registro completo, incluindo saídas.

4.4 Alunos

Cadastrar novo aluno (com responsáveis)

Campos da tela: Nome, CPF, Data de nascimento, Celular, Email, Sexo (Feminino/Masculino) — e uma seção "Responsáveis" onde cada linha tem um select de Responsável (já cadastrado) e um select de Parentesco (Pai, Mãe, Avô, Avó, Tio, Tia, Irmão/Irmã, Tutor legal, Outro).

#	Ação do usuário	Resposta do sistema
1	Administrador acessa /adm/alunos e clica em "+ Adicionar aluno".	Sistema abre o formulário "Novo aluno" com os campos vazios.
2	Administrador preenche um CPF já cadastrado para outra pessoa e salva.	Sistema deve rejeitar: CPF é campo único em Pessoa.
3	Administrador clica em "+ Adicionar responsável" e escolhe um responsável e um parentesco.	Sistema adiciona uma linha de vínculo; é possível adicionar mais de um responsável para o mesmo aluno (relação N:N — cobre o caso de aluno com pai e mãe cadastrados separadamente, ou dois irmãos com o mesmo responsável).
4	Administrador salva sem vincular nenhum responsável.	Sistema deveria permitir (vínculo de responsável não é necessariamente obrigatório no cadastro do aluno) — confirmar comportamento esperado com a regra de negócio vigente.
5	Administrador preenche todos os campos obrigatórios corretamente e salva.	Sistema cria o aluno (e a Pessoa associada) e os vínculos ResponsavelAluno informados.

Regras de negócio aplicáveis:

- Pessoa, Aluno, Professor e Usuário se relacionam entre si como 1:1 — uma mesma pessoa física não pode virar dois registros de Aluno nem ter dois logins.
- ResponsavelAluno é tabela associativa N:N com campo de parentesco — resolve tanto "aluno com dois responsáveis" quanto "responsável com mais de um aluno" (irmãos).

Casos de borda / validações:

- Testar caracteres especiais/formatação em CPF e telefone — confirmar se a máscara/validação de formato está ativa nos campos (achado da 1ª análise: placeholders genéricos que não refletiam o formato esperado do dado).

Editar / excluir aluno

#	Ação do usuário	Resposta do sistema
1	Administrador clica em um aluno na listagem.	Sistema abre o formulário pré-preenchido, incluindo os responsáveis já vinculados.

#	Ação do usuário	Resposta do sistema
2	Administrador remove um vínculo de responsável e salva.	Sistema desfaz apenas aquele vínculo ResponsavelAluno, sem afetar o cadastro do aluno nem do responsável.
3	Administrador clica em "Excluir aluno".	Sistema pede confirmação e exclui o registro.

Casos de borda / validações:

- Excluir um aluno que já tem matrículas, notas, simulados respondidos e pontuação de gamificação associados é um cenário de alto risco de perda de dados — confirmar se há soft-delete real aqui ou se ainda é exclusão física direta (ver Seção 9.3).

4.5 Professores

Cadastrar / editar / excluir professor

Campos da tela: Nome, CPF, Data de nascimento, Celular, Email, Sexo, Disciplinas (vínculo via modal "Vincular disciplina", múltipla escolha).

#	Ação do usuário	Resposta do sistema
1	Administrador acessa /adm/professores e clica em "+ Adicionar professor".	Sistema abre o formulário "Novo professor" vazio.
2	Administrador vincula uma ou mais disciplinas que o professor pode lecionar.	Sistema adiciona cada disciplina escolhida como etiqueta removível.
3	Administrador salva.	Sistema cria o professor (e a Pessoa associada). O professor passa a poder ser vinculado a TurmaDisciplina para lecionar em turmas.
4	Administrador altera o status de um professor existente para Inativo (professor deixou a escola) e salva.	Sistema atualiza o status; turmas/disciplinas em que o professor lecionava não são automaticamente reatribuídas — é preciso editar cada TurmaDisciplina manualmente para apontar outro professor.

Regras de negócio aplicáveis:

- Professor.status permite marcar que o professor saiu da escola sem apagar seu histórico de aulas, planos e simulados já criados.

Casos de borda / validações:

- Não existe reatribuição automática de turmas quando um professor é desativado — turmas ficam "órfãs" até o Administrador reatribuir manualmente cada TurmaDisciplina; validar que a interface deixa isso claro para quem administra.

4.6 Responsáveis

Cadastrar / editar / excluir responsável

Campos da tela: Nome, CPF, Data de nascimento, Celular, Email, Sexo.

#	Ação do usuário	Resposta do sistema
1	Administrador acessa /adm/responsaveis e clica em "+ Adicionar responsável".	Sistema abre o formulário "Novo responsável" vazio — sem campo de vínculo com aluno aqui (o vínculo é feito a partir do cadastro do Aluno, ver Seção 4.4).

#	Ação do usuário	Resposta do sistema
2	Administrador preenche os dados e salva.	Sistema cria o registro de Responsável (e a Pessoa associada), disponível para ser selecionado no cadastro de qualquer aluno.

Casos de borda / validações:

- O vínculo responsável↔aluno é assimétrico na interface: só é editável a partir da tela do Aluno, não da tela do Responsável — confirmar se isso é intencional ou se falta uma aba equivalente aqui (ex.: "alunos vinculados a este responsável").

4.7 Cursos

Cursos é um cadastro que passou a existir como entidade própria — resolve a ambiguidade que havia quando "curso" só existia como texto livre dentro do Plano de Ensino (cada disciplina de uma mesma turma podia, em tese, apontar para um curso diferente). Hoje o curso é atributo direto de Turma.

Cadastrar / editar / excluir curso

Campos da tela: Nome (obrigatório), Descrição, Carga horária total, Status (Ativo/Inativo).

#	Ação do usuário	Resposta do sistema
1	Administrador acessa /adm/cursos e clica em "+ Adicionar curso".	Sistema abre o formulário "Novo curso" vazio.
2	Administrador salva sem informar o Nome.	Sistema bloqueia o envio — Nome é obrigatório.
3	Administrador preenche os campos e salva.	Sistema cria o curso; ele passa a aparecer no select "Curso" do formulário de Turma.
4	Administrador tenta excluir um curso que já está em uso por uma ou mais turmas.	Comportamento a validar: o sistema deveria impedir a exclusão (ou pelo menos alertar) quando o curso tem turmas vinculadas, para não deixar turmas com referência quebrada.

Casos de borda / validações:

- Excluir/inativar um curso em uso é o principal caso de borda desta tela — testar explicitamente com um curso vinculado a pelo menos uma turma ativa.

4.8 Disciplinas

Cadastrar / editar / excluir disciplina

Campos da tela: Título (obrigatório), Carga horária, Status (Ativo/Inativo).

#	Ação do usuário	Resposta do sistema
1	Administrador acessa /adm/disciplinas e clica em "+ Adicionar disciplina".	Sistema abre o formulário "Nova disciplina" vazio.
2	Administrador preenche o Título e salva.	Sistema cria a disciplina; ela passa a estar disponível para vínculo em Turma, Professor, Plano de Ensino e Questão.

#	Ação do usuário	Resposta do sistema
3	Administrador renomeia uma disciplina já em uso (ex.: "Robótica" → "Robótica Educacional") e salva.	Sistema aplica o novo nome; como a disciplina é referenciada por chave estrangeira (não por nome copiado) em todo o sistema, não há necessidade de versionamento — todos os planos, turmas e simulados antigos passam a exibir o nome novo.

Regras de negócio aplicáveis:

- Disciplina é referenciada por ID em todo o sistema (Turma, TurmaDisciplina, Plano de Ensino, Professor, Questão, Simulado) — renomear é seguro e não quebra histórico.

5. Perfil: Professor

PERFIL: PROFESSOR

Menu lateral: Home · Turmas · Planos de Ensino · Planos de Aula · Notas · Reforço. O professor só enxerga as turmas/disciplinas em que está vinculado via TurmaDisciplina — todo fluxo abaixo já parte desse recorte.

5.1 Home

Visualizar painel inicial

#	Ação do usuário	Resposta do sistema
1	Professor acessa /professor.	Sistema exibe a mesma estrutura de Home do Administrador (banner, aniversariantes da semana, eventos), mas sem os cartões de indicadores gerais da escola e sem poder criar/editar/excluir eventos — apenas visualização.

5.2 Turmas

Consultar minhas turmas e abrir detalhamento

#	Ação do usuário	Resposta do sistema
1	Professor acessa /professor/turmas.	Sistema lista somente as turmas em que o professor está vinculado (via TurmaDisciplina), com Nome da turma, quantidade de alunos e ações rápidas.
2	Professor clica em uma linha da listagem.	Sistema abre o detalhamento da turma: título, botão "Registrar aula", busca de aluno e a tabela de alunos com matrícula ativa (Nome, Idade, Data de matrícula).

Casos de borda / validações:

- Professor sem nenhuma turma vinculada ainda: confirmar que a listagem mostra um estado vazio explicativo, não uma tabela em branco sem contexto.

5.3 Registro de aula (chamada e conteúdo)

A tela de registro de aula tem duas abas — "Realizar chamada" e "Registrar conteúdo" — e concentra duas funcionalidades que a 1ª rodada de análise crítica apontou como telas "fantasma" (sem entidade correspondente no banco): frequência/chamada e o vínculo aula↔plano de aula. As duas já existem como entidade no código atual.

Realizar chamada (registrar frequência)

Pré-condição: Aula já criada dentro de um Plano de Aula (ver Seção 5.6) e com alunos com matrícula ativa na turma.

#	Ação do usuário	Resposta do sistema
1	Professor abre uma Aula e vai para a aba "Realizar chamada".	Sistema lista todos os alunos ativos da turma com um checkbox de presença ao lado de cada nome.

#	Ação do usuário	Resposta do sistema
2	Professor marca a presença de cada aluno (e opcionalmente informa uma justificativa para ausência) e clica em "Salvar".	Sistema grava um registro de Frequência por aluno (presente: sim/não, justificativa opcional), com um único registro possível por par (aluno, aula) — constraint de unicidade.
3	Professor reabre a mesma aula depois de já ter registrado a chamada.	Sistema carrega as marcações já salvas em vez de apresentar tudo desmarcado — permitindo correção posterior.

Regras de negócio aplicáveis:

- Frequencia tem FK para Aluno e para Aula, com constraint de unicidade (aluno, aula) — não é possível registrar presença duplicada para o mesmo aluno na mesma aula.

Casos de borda / validações:

- Aluno que entrou na turma depois que várias aulas já ocorreram: confirmar que ele só aparece na chamada das aulas a partir da data de início da matrícula.

Registrar conteúdo da aula

#	Ação do usuário	Resposta do sistema
1	Professor vai para a aba "Registrar conteúdo" da mesma tela.	Sistema mostra os campos Título (identificação/resumo da aula), botão "Vincular conteúdo do plano de ensino" (lista os conteúdos previamente cadastrados no Plano de Ensino daquela disciplina) e um campo de Observações livre.
2	Professor vincula um ou mais conteúdos do plano de ensino à aula.	Sistema associa a Aula a cada ConteudoPlano escolhido (tabela AulaConteudo) — é esse vínculo que depois alimenta o cálculo de recomendação de reforço por conteúdo (ver Seção 5.7).
3	Professor preenche o restante e clica em "Salvar".	Sistema grava o registro da aula com data prevista, quantidade de horários, conteúdos vinculados e data de publicação (a data em que a aula de fato aconteceu, distinta da data prevista).

Regras de negócio aplicáveis:

- O conteúdo vinculado à aula precisa ter sido previamente cadastrado no Plano de Ensino (Seção 5.5) — não é possível digitar um conteúdo livre direto na aula.

5.4 Notas

Consultar notas dos alunos

#	Ação do usuário	Resposta do sistema
1	Professor acessa /professor/notas.	Sistema exibe filtros: Turma, eixo de visão ("Disciplina/Aluno") e o item específico dentro do eixo escolhido, mais o botão "Buscar".
2	Professor filtra por Turma + eixo "Disciplina" e busca.	Sistema lista os alunos da turma, cada um em um acordeão com a nota total na disciplina (ex.: 18/20); ao expandir, mostra as notas de cada simulado que compôs aquele total.

#	Ação do usuário	Resposta do sistema
3	Professor filtra pelo eixo "Aluno" e busca.	Sistema lista as disciplinas daquele aluno, cada uma com a nota total, também expansível por simulado.

Regras de negócio aplicáveis:

- A nota é sempre derivada da composição dos simulados feitos na disciplina, dentro do período letivo vigente — não existe lançamento manual de nota. O endpoint de escrita de Nota é só o de recálculo automático, nunca uma edição direta do valor.
- Nota.períodoLetivo torna a nota uma série histórica: notas de períodos letivos anteriores continuam acessíveis mesmo depois que um novo período começa — cobre o caso de aluno repetente ou que refaz uma fase.

Casos de borda / validações:

- Se o Plano de Ensino da disciplina não tiver período letivo preenchido, o recálculo da nota pode falhar silenciosamente ao final de um simulado — ver Seção 9.4 (prioridade Alta). Testar explicitamente um simulado finalizado numa disciplina cujo plano de ensino está com período letivo em branco.

5.5 Planos de Ensino

Cadastrar plano de ensino

Campos da tela: Turma (select), Curso, Carga horária total, Disciplina (select), Período letivo (obrigatório), Ementa, Objetivo geral.

#	Ação do usuário	Resposta do sistema
1	Professor acessa /professor/plano-ensino e clica em "+ Adicionar plano".	Sistema abre o formulário "Novo plano de ensino" vazio.
2	Professor preenche os campos e salva.	Sistema cria o plano; a listagem volta a ser exibida, e o novo plano fica clicável para acessar seu detalhamento (conteúdos).
3	Professor clica no plano recém-criado.	Sistema abre a tela "Conteúdo Plano de Ensino", listando os conteúdos já cadastrados (inicialmente vazia) com botão "+ Adicionar conteúdo".

Regras de negócio aplicáveis:

- Curso, carga horária total e período letivo pertencem ao Plano de Ensino (nível macro) — o Plano de Aula não duplica esses campos, apenas referencia o Plano de Ensino correspondente.
- PlanoEnsino.períodoLetivo alimenta diretamente o recálculo de Nota — mantê-lo obrigatório e preenchido é condição para as notas da disciplina serem calculadas.

Casos de borda / validações:

- PlanoEnsino.períodoLetivo hoje não é validado como obrigatório no back-end apesar de ser "NOT NULL" na modelagem pretendida — testar salvar um plano sem período letivo e verificar se o sistema rejeita (deveria) (ver Seção 9.4).

Cadastrar conteúdo do plano de ensino

Campos da tela: Ordem (número), Título, Conteúdo detalhado (texto longo).

#	Ação do usuário	Resposta do sistema
1	Professor, dentro do detalhamento do plano, clica em "+ Adicionar conteúdo".	Sistema abre o formulário "Novo conteúdo" vazio.

#	Ação do usuário	Resposta do sistema
2	Professor preenche Ordem, Título e o texto de "Conteúdo detalhado" e salva.	Sistema cria o ConteudoPlano; ele passa a estar disponível para vínculo em Aulas e como base de geração de questões por IA para simulados.

Regras de negócio aplicáveis:

- O campo "Conteúdo detalhado" é o insumo textual que a geração de questões via IA usa para elaborar perguntas alinhadas ao que foi de fato ensinado — quanto mais detalhado, melhor a qualidade esperada das questões geradas.

Casos de borda / validações:

- Remover um conteúdo que já está vinculado a aulas, questões e revisões de reforço agendadas: confirmar se existe soft-delete (preserva o histórico de AulaConteudo, QuestaoConteudo e RevisaoConteudo) ou se a exclusão quebra essas referências.

5.6 Planos de Aula

Cadastrar plano de aula e aulas

Campos da tela: Plano de aula: Turma, Curso, Carga horária total, Disciplina, Plano de Ensino (vínculo), Período Letivo. Aula: Título, Data prevista, Quantidade de horários, conteúdos vinculados (do plano de ensino), metodologia vinculada, Data de publicação, Observações.

#	Ação do usuário	Resposta do sistema
1	Professor acessa /professor/plano-aula e clica em "+ Adicionar plano".	Sistema abre o formulário "Novo plano de aula".
2	Professor seleciona a Turma, a Disciplina e o Plano de Ensino correspondente e salva.	Sistema cria o Plano de Aula vinculado ao Plano de Ensino escolhido.
3	Professor clica no plano na listagem.	Sistema abre o detalhamento "Aulas" desse plano: cartões de estatística (aulas realizadas / total previsto, carga horária realizada) e a tabela de aulas já cadastradas, com botão "+ Adicionar aula".
4	Professor clica em "+ Adicionar aula".	Sistema abre o formulário "Nova aula".
5	Professor vincula conteúdo(s) do plano de ensino (modal com busca e checkboxes, restrito aos conteúdos do plano de ensino associado a este plano de aula) e salva.	Sistema cria a Aula vinculada ao Plano de Aula e aos conteúdos escolhidos; ela passa a estar disponível para registro de chamada e conteúdo (Seção 5.3).

Regras de negócio aplicáveis:

- Aula referencia PlanoAula (não PlanoEnsino diretamente) — a hierarquia é PlanoEnsino → ConteudoPlano → (Aula | Questao), evitando caminhos paralelos para a mesma informação.
- O modal de vínculo de conteúdo, dentro de uma aula, só lista os conteúdos do Plano de Ensino associado àquele Plano de Aula específico — não todos os conteúdos da escola.

5.7 Módulo de Reforço — painel

Consultar o painel de Reforço

#	Ação do usuário	Resposta do sistema
1	Professor acessa /professor/reforco.	Sistema exibe indicadores (quantidade de simulados criados, publicados e questões aguardando revisão), a média de aproveitamento geral dos simulados concluídos e a lista "Desempenho por disciplina" (percentual médio de aproveitamento, ordenado do pior para o melhor).
2	Alguma disciplina está com aproveitamento médio abaixo de 50%.	Sistema destaca um alerta "Desempenho abaixo de 50%" citando a(s) disciplina(s) afetada(s), com um atalho "Criar reforço" que leva direto para a criação de um novo simulado.
3	Professor clica em "Questões pendentes".	Sistema navega para a fila de moderação de questões (Seção 5.10), mostrando a contagem de itens pendentes no próprio botão.

Regras de negócio aplicáveis:

- O desempenho por disciplina é calculado no próprio front, comparando a nota de cada tentativa concluída (SimuladoAluno) com a nota máxima do respectivo simulado — não existe um endpoint agregado dedicado no back-end para essa métrica.

5.8 Simulados

Criar simulado manualmente

Pré-condição: Ao menos uma Disciplina e uma Turma cadastradas.

Campos da tela: Cabeçalho: Título (obrigatório), Disciplina, Turma, Plano de Ensino (opcional), Destinação (Todos os alunos da turma / Aluno(s) específico(s)), Disponível a partir de, Disponível até, Tempo limite (minutos, opcional — sem limite se vazio), Nota máxima. Por questão: Tipo (Alternativas ou Verdadeiro/Falso), enunciado, alternativas.

#	Ação do usuário	Resposta do sistema
1	Professor acessa /professor/reforco/simulados/novo.	Sistema abre o formulário "Novo simulado" com uma questão em branco pronta para edição.
2	Professor tenta salvar sem título.	Sistema bloqueia com "Informe o título do simulado".
3	Professor escolhe destinação "Aluno(s) específico(s)" sem selecionar uma turma.	Sistema bloqueia com "Selecione a turma para escolher os alunos" — destinação específica depende de uma turma definida.
4	Professor informa Data fim anterior ou igual à Data início.	Sistema bloqueia com "A data final deve ser posterior à inicial".
5	Professor informa tempo limite não inteiro ou menor/igual a zero.	Sistema bloqueia com mensagem pedindo um número inteiro positivo de minutos.
6	Professor clica em "Importar questão" dentro do editor de uma questão.	Sistema abre um modal com busca e lista de questões já existentes no banco (exceto as rejeitadas e as que já estão neste simulado); ao escolher uma, o conteúdo é copiado como nova questão (não reaproveita o registro original) para o slot ativo — o professor pode revisar antes de salvar.
7	Professor preenche cada questão (enunciado + alternativas, marcando a(s) correta(s)) e clica em "+ Nova questão" para adicionar mais.	Sistema adiciona um novo slot de questão em branco e mantém a navegação por abas numeradas entre as questões já criadas.

#	Ação do usuário	Resposta do sistema
8	Professor clica em "Salvar" com o cabeçalho e todas as questões válidos.	Sistema cria o Simulado (status RASCUNHO), cada Questão com origem PROFESSOR (já nasce aprovada — não passa pela fila de moderação, diferente das questões geradas por IA) e as respectivas Alternativas, e vincula tudo via SimuladoQuestao. Distribui a nota máxima igualmente entre as questões.

Regras de negócio aplicáveis:

- Um simulado nasce em status RASCUNHO e só fica visível para os alunos depois de "lançado" (ver fluxo seguinte).
- Questões com origem PROFESSOR nascem aprovadas (StatusQuestao); só as questões com origem IA nascem PENDENTE e passam pela fila de moderação.

Casos de borda / validações:

- Não existe, nesta tela, nenhum botão de "Gerar simulado com IA" — a geração automática via IA hoje é um endpoint (/ia/geracao/simulado) sem ponto de entrada na interface do professor. Ver Seção 9.6 (prioridade a confirmar com a equipe).

Editar simulado (somente em rascunho)

#	Ação do usuário	Resposta do sistema
1	Professor abre um simulado com status RASCUNHO na listagem.	Sistema abre o formulário em modo de edição completo (cabeçalho e questões editáveis).
2	Professor abre um simulado já LANÇADO (status diferente de RASCUNHO).	Sistema abre a tela em modo somente leitura, com o aviso "Simulado já lançado — o conteúdo não pode mais ser alterado" — impede editar questões depois que alunos já podem ter tentativas em andamento apontando para elas.

Regras de negócio aplicáveis:

- Edição de questões só é permitida enquanto o simulado está em RASCUNHO — depois do lançamento, existem tentativas de alunos (SimuladoAluno) referenciando aquelas questões exatas, e alterá-las retroativamente comprometeria a integridade da correção.

Lançar simulado para os alunos

Pré-condição: Simulado salvo (precisa ter um ID — não é possível lançar um formulário ainda não salvo).

#	Ação do usuário	Resposta do sistema
1	Professor, dentro de um simulado salvo, clica em "Lançar".	Sistema pede confirmação: se a destinação é "Todos", avisa que todos os alunos com matrícula ativa na turma receberão o simulado; se é "Específico", informa quantos alunos selecionados vão recebê-lo.
2	Destinação é "Específico" e nenhum aluno foi selecionado.	Sistema bloqueia o lançamento com "Selecione os alunos" e abre automaticamente o seletor de alunos.
3	Professor confirma o lançamento.	Sistema cria um registro SimuladoAluno com status PENDENTE para cada aluno elegível (todos os ativos da turma, ou só os selecionados) — não espera o aluno "iniciar" para materializar a tentativa — e o simulado passa a aparecer na lista "Simulados a fazer" desses alunos.

Regras de negócio aplicáveis:

- SimuladoAluno é criado no momento do lançamento, para todos os elegíveis, com status PENDENTE — não é criado quando o aluno clica em "Iniciar". Isso é o que sustenta a distinção "simulados a fazer" vs. "simulados realizados" nas telas do aluno.
- Só o seletor de alunos com matrícula ativa na turma escolhida é oferecido — alunos com matrícula cancelada/concluída não aparecem como elegíveis.

Consultar resultados de um simulado

#	Ação do usuário	Resposta do sistema
1	Professor acessa a listagem de simulados realizados e filtra por Turma + Disciplina/Aluno.	Sistema lista os simulados correspondentes com Título, Disciplina/Aluno, Média geral e Participação (ex.: 9/10 alunos responderam).
2	Professor clica em um simulado.	Sistema abre o detalhamento: participação, média geral e uma tabela com cada aluno, seus acertos e o tempo gasto.
3	Professor clica em um aluno específico dentro do detalhamento.	Sistema abre o detalhamento por aluno: acertos, tempo total e, para cada questão, um cartão comparando a resposta que o aluno marcou com a resposta correta (destaque verde para a correta, vermelho para a marcada errada pelo aluno).

5.9 Fila de moderação de questões (revisão da IA)

Toda questão criada pela geração automática via IA nasce com status PENDENTE e só entra em circulação — pode compor um simulado visível ao aluno — depois de aprovada por um professor. Esta é a "tela de Revisão" mencionada nas decisões de negócio confirmadas: o professor pode corrigir o texto antes de aprovar, evitando que uma questão ambígua ou com gabarito incorreto chegue direto ao aluno sem curadoria.

Consultar fila e aprovar/rejeitar questão

#	Ação do usuário	Resposta do sistema
1	Professor acessa /professor/reforco/questoes.	Sistema lista as questões com status PENDENTE (Enunciado, Disciplina, Tipo, Nível de dificuldade, Origem — sempre "IA" nesta fila), com busca por enunciado.
2	Professor clica em "Aprovar" direto na linha da listagem (sem entrar no detalhamento).	Sistema aprova a questão imediatamente (StatusQuestao → APROVADA); ela passa a poder ser usada em simulados, tanto pelo botão "Importar questão" quanto pelo motor de reaproveitamento da própria geração por IA.
3	Professor clica em "Rejeitar".	Sistema pede confirmação ("A questão fica marcada como rejeitada e não entra em nenhum simulado") e, ao confirmar, marca a questão como REJEITADA — ela não é excluída, apenas deixa de estar disponível para uso.
4	Professor clica no ícone de "Revisar" (ou na própria linha) para abrir o detalhamento.	Sistema abre a tela "Revisar questão", em modo leitura por padrão, com a etiqueta de origem (IA) visível.
5	Professor clica em "Editar" na tela de revisão.	Sistema libera os campos (enunciado, tipo, disciplina, nível de dificuldade, alternativas) para edição.
6	Professor corrige o enunciado/alternativas e clica em "Salvar alterações".	Sistema atualiza a questão e suas alternativas, mantendo o status como estava (a edição não aprova automaticamente).

#	Ação do usuário	Resposta do sistema
7	A partir da tela de revisão (aberta ou não em edição), o professor clica em "Aprovar" ou "Rejeitar".	Mesmo comportamento dos passos 2/3, mas a partir do detalhamento; após a ação, o sistema retorna para a fila de moderação.

Regras de negócio aplicáveis:

- Questões de origem PROFESSOR nunca aparecem nesta fila — nascem aprovadas. Só questões de origem IA passam por aqui.
- A fila mostra apenas questões PENDENTE — aprovadas e rejeitadas somem da lista assim que a decisão é tomada.

Casos de borda / validações:

- Editar uma questão e sair sem clicar em "Salvar alterações" (ex.: clicando em "Cancelar edição" ou navegando para outra tela): confirmar que nada é persistido.

6. Perfil: Aluno

PERFIL: ALUNO

Menu lateral enxuto: Home · Reforço · Notas · Perfil. Acesso somente aos próprios dados — nenhuma tela de gestão de turma, professores ou outros alunos.

6.1 Home

Visualizar painel inicial

#	Ação do usuário	Resposta do sistema
1	Aluno acessa /aluno.	Sistema exibe um banner de boas-vindas com o mascote (na skin atualmente equipada pelo aluno), o saldo de moedas e a barra de XP/nível; a seção "Meu desempenho", com um medidor circular de percentual por disciplina (calculado a partir das notas dos simulados concluídos); e a seção "Simulados para fazer", com até 4 simulados pendentes e um botão "Começar o próximo simulado".
2	Aluno ainda não concluiu nenhum simulado.	Sistema mostra um estado vazio em "Meu desempenho" ("Você ainda não concluiu simulados") em vez de um gráfico vazio ou quebrado.
3	Aluno não tem nenhum simulado pendente.	Sistema mostra o estado vazio "Nenhum simulado pendente" na seção correspondente e oculta o botão de atalho "Começar o próximo simulado".
4	Aluno clica em "Ver notas" ou "Ver todos" (simulados).	Sistema navega para as telas de Notas (Seção 6.4) ou Reforço (Seção 6.2), respectivamente.

6.2 Reforço de aprendizagem

Consultar simulados a fazer e já realizados

#	Ação do usuário	Resposta do sistema
1	Aluno acessa /aluno/reforco.	Sistema exibe duas abas — "Para fazer" e "Realizados" — cada uma com um contador, e um filtro por Disciplina.
2	Aluno está na aba "Para fazer".	Sistema lista cada simulado pendente em um cartão com título, disciplina, quantidade de questões, tempo limite (se houver) e prazo final; um botão "Iniciar" fica disponível quando o simulado está dentro da janela de disponibilidade.
3	Um simulado pendente ainda não abriu (data de início no futuro) ou já passou do prazo (data fim no passado), ou está com status ENCERRADO.	Sistema mostra o cartão do simulado mas desabilita o botão "Iniciar", exibindo o motivo ("Abre em ...", "Prazo encerrado" ou "Encerrado").
4	Aluno está na aba "Realizados".	Sistema lista os simulados já concluídos em tabela, com Disciplina, Acertos, Nota (colorida: verde $\geq 70\%$, amarelo $\geq 50\%$, vermelho abaixo disso) e Tempo gasto; clicar em uma linha reabre a correção completa daquele simulado.

Regras de negócio aplicáveis:

- A disponibilidade de um simulado depende da janela dataInicio/dataFim e do status (ENCERRADO bloqueia mesmo dentro da janela) — o aluno só consegue iniciar dentro dessa janela, mas o cartão continua visível fora dela para transparência.

6.3 Execução do simulado

É o fluxo mais crítico do perfil Aluno e o que concentra mais regras de negócio: cronômetro, confirmação de resposta em duas etapas, cálculo de nota só no back-end ao finalizar, e o tratamento de tempo esgotado.

Responder questões do simulado

Pré-condição: Simulado lançado para o aluno (SimuladoAluno com status PENDENTE) e dentro da janela de disponibilidade.

#	Ação do usuário	Resposta do sistema
1	Aluno clica em "Iniciar" num simulado pendente.	Sistema abre a tela do simulado: cabeçalho com título e cronômetro (regressivo se houver tempo limite, progressivo se não houver), barra de progresso com uma bolinha por questão, o enunciado da questão atual em formato de balão de diálogo do mascote (com ícone de áudio para leitura em voz alta) e as alternativas.
2	Aluno clica em uma alternativa.	Sistema apenas marca a alternativa como selecionada (destaque visual) — nada é revelado ainda; o aluno pode trocar livremente de escolha à vontade nesse momento.
3	Aluno clica em "Confirmar resposta".	Sistema revela imediatamente, no cliente, se a alternativa escolhida está certa ou errada (destaque verde na correta, vermelho na marcada se estiver errada) e troca a frase do balão do mascote ("Você acertou, parabéns! ■" ou "Não foi dessa vez... ■"). A partir daqui a resposta daquela questão fica travada — não é mais possível trocar a alternativa marcada.
4	Aluno navega para a próxima questão (botão "Próxima" ou clicando diretamente numa bolinha da barra de progresso).	Sistema registra o tempo gasto na questão anterior, avança para a escolhida e atualiza a cor da bolinha correspondente na barra de progresso (verde = acertou, vermelho = errou, azul = questão atual, cinza = ainda não respondida).
5	Aluno tenta fechar a aba/navegador com o simulado em andamento.	Sistema dispara uma confirmação nativa do navegador avisando que a página tem alterações não salvas.
6	Aluno clica em "Sair" durante o simulado (antes de finalizar).	Sistema pede confirmação ("Suas respostas não serão salvas e a tentativa continuará pendente") — se confirmado, volta para a tela de Reforço sem finalizar; a tentativa continua disponível para retomar depois (o progresso feito localmente na sessão atual é perdido, mas a tentativa em si não).

Regras de negócio aplicáveis:

- O acerto/erro de cada questão é calculado no cliente assim que a resposta é confirmada (porque as alternativas corretas já estão carregadas) — mas a nota final e a contagem oficial de acertos só são calculadas pelo back-end no momento de finalizar a tentativa.
- Uma vez confirmada, a resposta de uma questão não pode mais ser alterada — evita que um toque acidental antes da confirmação vire resposta definitiva, mas também impede voltar atrás depois de decidir.

Finalizar o simulado (manual ou por tempo esgotado)

#	Ação do usuário	Resposta do sistema
1	Aluno chega à última questão e clica em "Finalizar simulado" (ou usa o atalho "Finalizar agora", disponível em qualquer questão antes da última).	Sistema calcula quantas questões ainda estão sem resposta; se houver alguma, pede confirmação avisando que elas "contam como erro" (tom de alerta); se todas estiverem respondidas, pede só a confirmação padrão de que não será mais possível alterar as respostas.
2	Aluno confirma a finalização.	Sistema envia ao back-end todas as respostas dadas (questões sem resposta vão com alternativa nula), o tempo total gasto e a marca de que não foi por tempo esgotado; o back calcula quantidade de acertos, nota e tempo gasto e devolve a tentativa já como CONCLUÍDA. A tela então mostra a tela de correção completa (ver próximo fluxo).
3	O tempo limite do simulado se esgota com o aluno ainda respondendo.	Sistema finaliza a tentativa automaticamente, sem exigir nenhuma ação do aluno, enviando as respostas já dadas até aquele momento (as ainda não respondidas entram como em branco) e marcando a tentativa como finalizada por tempo. Um aviso "Tempo esgotado" é exibido, seguido da tela de correção.

Regras de negócio aplicáveis:

- O simulado nunca é zerado por estourar o tempo — as respostas já dadas são sempre enviadas e contam normalmente para a nota (decisão de negócio confirmada explicitamente nas Respostas à Análise Crítica).
- Questões deixadas em branco (alternativa nula) contam como erro — é a regra mais simples de explicar e evita favorecer quem responde poucas questões com cuidado versus quem responde todas no chute.
- A nota, quantidade de acertos e tempo gasto só existem oficialmente depois do POST de finalizar — a tela não revela se o aluno acertou ou errou "de verdade" durante a prova (a prévia no cliente é só uma conveniência de UX, calculada localmente).

Casos de borda / validações:

- Simulado sem nenhuma questão ativa (todas removidas via soft-delete pelo professor depois do lançamento): a tela deveria mostrar "Este simulado ainda não tem questões ativas. Avise seu professor." em vez de travar.
- Finalizar duas vezes seguidas rapidamente (duplo clique): confirmar que o sistema não processa a finalização duas vezes.
- Perda de conexão durante o envio de finalização por tempo esgotado: confirmar o comportamento (deveria reter os dados localmente para reenviar, e não perder o tempo gasto do aluno).

Consultar a correção depois de concluído

#	Ação do usuário	Resposta do sistema
1	Simulado finalizado (por ação do aluno ou por tempo esgotado).	Sistema exibe uma tela de "Parabéns" com o mascote, quantidade de acertos e erros, tempo gasto, a nota (quando aplicável) sobre a nota máxima do simulado, uma etiqueta "Finalizado por tempo" quando for o caso, e um aviso de que as moedas de gamificação foram creditadas no perfil.
2	Aluno rola a tela para baixo.	Sistema mostra a revisão questão a questão: cada card indica se o aluno acertou, errou ou deixou em branco, o enunciado e as alternativas — destacando a correta em verde e, se o aluno errou, a que ele marcou em vermelho.

#	Ação do usuário	Resposta do sistema
3	Aluno reabre, depois, essa mesma tentativa a partir da aba "Realizados" em Reforço.	Sistema mostra exatamente a mesma tela de correção (a rota é a mesma independentemente de ter acabado de finalizar ou de estar consultando um resultado antigo).

6.4 Notas

Consultar minhas notas

#	Ação do usuário	Resposta do sistema
1	Aluno acessa /aluno/notas.	Sistema lista as disciplinas do aluno em acordeões, cada um com a nota total (ex.: 18/20); ao expandir, mostra as notas de cada simulado que compôs esse total. Um filtro por Disciplina está disponível no topo.

Regras de negócio aplicáveis:

- O aluno só consegue ver suas próprias notas — é o próprio ID de aluno resolvido a partir da sessão logada, não um parâmetro livre escolhido pelo usuário na tela.
- Nota é série histórica por período letivo — ao repetir uma fase/disciplina, as notas antigas continuam acessíveis, não são sobrescritas pelas novas.

Casos de borda / validações:

- Ver Seção 9.1 — a proteção "só vejo minhas próprias notas" descrita acima é o comportamento pretendido pela tela, mas a 3ª rodada de análise encontrou que o back-end não impõe essa restrição a nível de API; validar isso deliberadamente como caso de teste de segurança, não só de UI.

6.5 Perfil (gamificação)

A gamificação foi desenhada deliberadamente sem nenhuma forma de ranking ou comparação entre colegas — só contra o próprio histórico do aluno — para não gerar pressão negativa em público infantojuvenil, incluindo crianças atípicas. Gira em torno de três eixos: moedas (ganhas concluindo simulados), XP/nível e skins do personagem/mascote compráveis com essas moedas.

Consultar perfil, XP e conquistas

#	Ação do usuário	Resposta do sistema
1	Aluno acessa /aluno/perfil.	Sistema exibe o cabeçalho com o personagem na skin equipada, nome, nível (calculado a partir do XP total) e uma barra de progresso de XP; o saldo de moedas; um bloco "Conquistas" com 4 conquistas fixas (Primeiro passo — concluir 1 simulado; Dedicado — concluir 5; Maratonista — concluir 10; Estudante máximo — obter nota positiva em 3 simulados diferentes), cada uma com uma barra de progresso até ser desbloqueada.

Regras de negócio aplicáveis:

- As conquistas não são uma entidade própria no back-end — são calculadas no próprio front a partir do histórico de tentativas do aluno, com o critério de cada uma escrito diretamente no código da tela.

Comprar e equipar skins

Pré-condição: Ao menos uma skin cadastrada pela escola (catálogo inicial: 3 skins, conforme decisão de negócio confirmada).

#	Ação do usuário	Resposta do sistema
1	Aluno rola até o bloco "Skins".	Sistema mostra o catálogo completo de skins disponíveis, cada uma com nome, imagem, custo em moedas e um dos três estados: bloqueada (ainda não comprada), possuída (comprada mas não equipada) ou equipada.
2	Aluno clica em "Comprar" numa skin bloqueada, mas não tem moedas suficientes.	Sistema bloqueia a compra no próprio cliente e avisa "Moedas insuficientes — conclua mais simulados para ganhar moedas", sem chegar a chamar a API.
3	Aluno tem moedas suficientes e clica em "Comprar".	Sistema debita as moedas, registra a posse da skin (SkinAluno) e confirma "Skin comprada! Agora é só equipar."; o saldo de moedas exibido é atualizado.
4	Aluno clica em "Equipar" numa skin já possuída.	Sistema marca aquela skin como a ativa (e desmarca a anterior); o personagem exibido na Home, no cabeçalho do Perfil e dentro dos simulados passa a usar a nova skin imediatamente.

Regras de negócio aplicáveis:

- Moedas são creditadas por simulado concluído (e, quando aplicável, por reforço registrado via revisão espaçada) — não há como obter moedas de nenhuma outra forma na interface do aluno.
- Só uma skin pode estar equipada por vez.

Casos de borda / validações:

- A skin gratuita inicial (custo 0 moedas, pensada como padrão) não é concedida automaticamente ao aluno — mesmo custando zero, é preciso clicar em "Comprar" explicitamente para passar a possuí-la e poder equipá-la. Testar o estado de um aluno recém-criado: ele começa sem nenhuma skin equipada até realizar essa ação (ver Seção 9.7, prioridade Baixa).
- A 3ª rodada de análise encontrou que a checagem "essas moedas são do aluno que está pedindo" não existe na API de gamificação — testar deliberadamente comprar/equipar uma skin usando o ID de outro aluno (ver Seção 9.1, prioridade Crítica).

7. Regras de negócio transversais

As regras abaixo atravessam mais de um perfil e vale testá-las de ponta a ponta — preparando o dado como Administrador/Professor e verificando o efeito como Aluno, ou vice-versa — em vez de só dentro de uma única tela.

Matrícula única ativa por par (aluno, turma)

Um aluno pode ter várias matrículas ao longo do tempo (histórico preservado), mas nunca duas simultaneamente ATIVAS na mesma turma. Testar: tentar matricular (Admin) um aluno que já tem matrícula ativa naquela turma — deve ser rejeitado pela camada de serviço mesmo que o formulário permita preencher e enviar.

Nota é sempre derivada, nunca lançada manualmente

Não existe, em nenhum perfil, uma tela onde um número de nota é digitado diretamente. A nota da disciplina é recalculada a partir da média/soma dos simulados do aluno naquela disciplina, dentro do período letivo vigente, no momento em que uma tentativa é finalizada. Testar: finalizar um simulado como Aluno e conferir, como Professor e como o próprio Aluno, se a nota da disciplina foi atualizada automaticamente sem nenhuma ação manual.

Ciclo de vida do SimuladoAluno

PENDENTE é criado para cada aluno elegível no momento do lançamento pelo Professor (não quando o aluno clica em Iniciar). Ao finalizar, muda para CONCLUIDO com nota, quantidade de acertos e tempo gasto calculados pelo back-end. Testar a transição PENDENTE → CONCLUIDO de ponta a ponta e confirmar que o registro nunca "desaparece" nem retorna a PENDENTE.

Moderação de questões geradas por IA

Questão.origem = IA nasce com status PENDENTE; só uma aprovação explícita do Professor (StatusQuestao → APROVADA) libera a questão para uso em simulados. Questão.origem = PROFESSOR nasce já aprovada. Testar: uma questão IA rejeitada nunca deveria aparecer no modal "Importar questão" de nenhum professor.

Reforço espaçado / curva de esquecimento (RevisaoConteudo)

Para cada par (aluno, conteúdo do plano), o sistema guarda quantidade de reforços já feitos, data do último reforço e a data prevista do próximo — calculada como hoje + 2 elevado à quantidade de reforços, em dias (Método de Memorização Exponencial Efetivo na Base Binária, fundamentado no TCC do projeto). Cada novo reforço aumenta o intervalo até o próximo. Não há, hoje, disparo automático desse fluxo por job/agendador — o cálculo de "quais revisões estão devidas hoje" existe como endpoint de consulta, mas depende de o professor ou de uma automação futura acioná-lo.

Soft-delete para entidades com histórico pedagógico

AlunoTurma, Aula, SimuladoQuestao, Professor, Escola e Disciplina, entre outras, usam campo de status em vez de exclusão física. Testar deliberadamente cada exclusão pedida pela interface e confirmar, olhando o comportamento observável (o registro some da listagem mas os dados relacionados a ele continuam consistentes), se a operação foi soft ou física — ver Seção 9.3 para as exceções já conhecidas (Turma ainda é exclusão física).

Auditoria

Toda entidade tem createdAt/updatedAt preenchidos automaticamente. Entidades sensíveis (Nota, SimuladoAluno, Aula) também geram registro em AuditLog. Isso não é diretamente testável pela interface hoje (não há tela de consulta de auditoria em nenhum perfil neste documento) — se uma tela de auditoria for adicionada, ela deveria aparecer só para o Administrador.

Consentimento (LGPD)

ResponsavelAluno tem os campos aceitouTermos, dataAceite e textoVersao — um checkbox de aceite simples, não um fluxo formal de versionamento de termos. Confirmar em qual tela do Administrador esse aceite é coletado (não identificado como uma tela própria no levantamento atual — ver Seção 9.8).

Escola (tenant)

Toda Turma, Usuario e Disciplina tem uma FK obrigatória para Escola. Hoje existe apenas uma escola cadastrada e nenhuma tela filtra explicitamente por ela — o campo existe para sustentar multi-escola no futuro, mas o isolamento de dados entre escolas ainda não está implementado (ver Seção 9.2). Não é um comportamento testável hoje por não haver uma segunda escola cadastrada em nenhum ambiente.

8. Casos extremos e matriz de transição de estado

Consolida, num único lugar, os cenários "e se..." que a análise crítica do projeto tratou explicitamente — úteis como checklist adicional de teste exploratório, além dos fluxos principais das Seções 4 a 6.

Nota sobre troca de turma

Não existe distinção entre "turma oficial" e "turma de apoio": toda turma é igualmente oficial. Ao transferir um aluno de turma, a matrícula de origem é encerrada com status TRANSFERIDA e uma nova matrícula ATIVA é criada na turma de destino — nunca há ambiguidade sobre qual é a matrícula relevante, porque só existe uma ATIVA por vez para fins de curso. O campo Turma.curso (Seção 4.3) é o que garante, de forma estrutural, que "o curso do aluno" seja sempre o mesmo que o da turma em que ele está no momento — inclusive nos casos em que, por conveniência operacional da escola (turmas pequenas, capacidade de até 8 alunos), um aluno frequenta fisicamente uma turma de apoio de outro curso sem deixar de seguir o seu curso original.

O que testar: transferir um aluno entre turmas de cursos diferentes e confirmar que (a) a matrícula de origem vira TRANSFERIDA e não é apagada, (b) a nova matrícula é criada como ATIVA na turma de destino, e (c) o histórico de notas/simulados anteriores à transferência continua acessível e não é misturado com o da nova turma.

Cenário	Comportamento esperado
Aluno muda de turma	AlunoTurma.transferir() encerra a matrícula de origem como TRANSFERIDA e cria uma nova ATIVA na turma de destino
Aluno com dois responsáveis	Suportado nativamente pela tabela associativa ResponsavelAluno (N:N) — cadastrar dois vínculos para o mesmo aluno
Professor deixa a escola	Professor.status muda para inativo, mas turmas em que ele lecionava não são reatribuídas automaticamente
Disciplina muda de nome	Update simples é suficiente — a disciplina é referenciada por FK em todo o sistema, nunca por nome completo
Plano de ensino alterado após simulados	SimuladoQuestaoAluno e QuestaoAluno respondidas (SimuladoAluno/QuestaoAluno) preservam a referência exata às questões originais
Conteúdo do plano removido	SimuladoQuestao tem soft-delete, preservando QuestaoAluno mesmo se a questão original for removida
Notas alteradas posteriormente	Como a nota é sempre recalculada a partir dos simulados (nunca editada diretamente), uma "alteração" não é necessária
Alunos repetentes / refazendo uma fase	Resolvido por Nota.periodoLetivo como série histórica — a nota do período anterior continua acessível
Professores substitutos	Não há lógica dedicada — a escola é pequena e a orientação de negócio é resolver por edição direta: substituir o professor na turma
Matrículas canceladas	Os dados são sempre mantidos (soft-delete) — nenhuma tela deveria fazer os simulados/notas de um aluno cancelado

9. Pontos de atenção para teste — lacunas e riscos conhecidos

Esta seção reúne o que as três rodadas de análise crítica do projeto identificaram como ainda incompleto, inconsistente ou arriscado no código-fonte, até o momento da redação deste documento. Nenhum item aqui é um fluxo "normal" a documentar — são pontos que a equipe de teste deve **verificar deliberadamente**, testando tanto se o comportamento ainda reproduz o problema quanto se uma eventual correção não quebrou nada ao redor.

9.1 Segurança — falta de verificação de posse (IDOR) em Notas e Gamificação

9.1 — Qualquer aluno autenticado pode ver, apagar notas e gastar moedas de outro aluno

CRÍTICA

O que é: IDOR ("Insecure Direct Object Reference"): os endpoints de Nota e Gamificação recebem um alunoid direto na URL (ex.: GET /notas/aluno/{alunoid}/historico, POST /gamificacao/aluno/{alunoid}/skins/{skinId}/comprar) e a regra de acesso hoje libera qualquer usuário autenticado para essas rotas — inclusive Alunos — sem checar se o alunoid da URL é o do próprio usuário logado, ou se quem está chamando é Professor/Administrador.

Impacto: Um aluno pode, trocando um número na URL (sem precisar de nenhuma técnica avançada), consultar as notas de qualquer colega; GET /notas sem filtro devolve a lista de notas de todos os alunos; DELETE /notas/{id} está liberado para qualquer autenticado, não só Administrador; e um aluno pode debitar moedas da conta de outro aluno comprando skins em nome dele. Como o público é majoritariamente infantojuvenil e desempenho acadêmico é dado sensível, esse é o achado mais grave das três rodadas de análise.

O que testar: Autenticar como Aluno A e, usando o ID de um Aluno B (obtido por qualquer meio legítimo, ex.: inspecionando uma resposta de API), tentar: (1) GET no histórico de notas de B; (2) DELETE numa nota de B; (3) POST de compra de skin usando o alunoid de B. O comportamento correto é a API recusar (403) sempre que o alunoid da URL não corresponder ao usuário autenticado (ou este não for Professor/Administrador).

9.2 Escola/tenant — entidade criada, mas isolamento entre escolas não implementado

9.2 — Nenhuma consulta filtra por escola

ALTA

O que é: A entidade Escola existe e a FK obrigatória foi adicionada em Turma, Usuario e Disciplina, mas nenhuma consulta, serviço ou controller do sistema filtra pelo escolaid do usuário logado — hoje é uma coluna "inerte".

Impacto: Com uma única escola cadastrada isso não é observável. Mas confirma que "criar a entidade" e "isolar os dados por escola" são duas etapas distintas, e só a primeira foi feita — se uma segunda escola for cadastrada, qualquer usuário autenticado passaria a enxergar (e poder editar) turmas, disciplinas e usuários de todas as escolas.

O que testar: Não é testável no ambiente atual (uma única escola). Se/quando uma segunda escola for cadastrada para fins de teste, validar que um usuário da Escola A não vê nem consegue editar dados da Escola B.

9.3 Turma ainda é excluída fisicamente, apesar de ter campo de status

9.3 — Soft-delete incompleto em Turma

ALTA

O que é: Turma tem o campo status (Ativa/Inativa) pensado para soft-delete, mas ele nunca é lido nem escrito na exclusão — o botão "Excluir" do formulário de turma (Seção 4.3) ainda dispara exclusão física direto no banco.

Impacto: Excluir uma turma que já tem matrículas, planos de ensino/aula, simulados e notas vinculados (mesmo que indiretamente, via disciplina/período) é o cenário de maior risco de perda irreversível de histórico pedagógico entre todas as entidades do sistema.

O que testar: Criar uma turma de teste com pelo menos uma matrícula, um plano de ensino e um simulado lançado; excluí-la pela tela do Administrador; verificar se os dados relacionados (matrículas, notas, simulados do aluno) continuam íntegros e acessíveis, ou se foram perdidos/quebrados junto com a turma.

9.4 Campos obrigatórios não validados quebram o recálculo de nota em silêncio

9.4 — Turma.curso e PlanoEnsino.periodoLetivo sem validação de obrigatoriedade

ALTA

O que é: Turma.curso (o campo que resolve a ambiguidade de "qual curso o aluno segue") e PlanoEnsino.periodoLetivo (o campo que sustenta a nota como série histórica) deveriam ser obrigatórios, mas hoje nada no back-end impede salvar uma turma sem curso ou um plano de ensino sem período letivo.

Impacto: Se PlanoEnsino.periodoLetivo ficar em branco, o aluno termina o simulado normalmente e a nota individual da tentativa é salva — mas a Nota consolidada da disciplina simplesmente não é criada nem atualizada, sem nenhum erro visível para ninguém. O aluno e o professor só percebem que "a nota não aparece" sem entender por quê.

O que testar: Cadastrar um Plano de Ensino deixando Período Letivo em branco (se o formulário permitir salvar); lançar e finalizar um simulado nessa disciplina; verificar se a Nota do aluno é atualizada — o comportamento correto é o formulário nem permitir salvar sem esse campo.

9.5 Rotas de gestão pedagógica sem controle de papel

9.5 — Qualquer autenticado pode escrever em turmas, disciplinas, aulas e planos via API

MÉDIA

O que é: As rotas /turmas, /disciplinas, /turma-disciplina, /planos-ensino, /conteudo-plano, /planos-aula, /aulas, /aula-conteudo e /frequencias não têm regra explícita de papel no SecurityConfig e caem na regra genérica "qualquer autenticado" — diferente de pessoas/alunos/professores, que já são restritas a Administrador.

Impacto: Não é vazamento de dado sensível, mas é falha de controle de acesso: um Aluno logado poderia, tecnicamente, criar uma turma nova, apagar uma disciplina ou lançar uma frequência falsa direto pela API, sem passar pela tela do Administrador/Professor.

O que testar: Autenticado como Aluno, tentar um POST/PUT/DELETE direto (fora da UI, via ferramenta de teste de API) em qualquer uma das rotas acima e confirmar que é recusado — hoje, muito provavelmente, não será.

9.6 Geração de simulado via IA sem ponto de entrada na interface

9.6 — Endpoint de geração por IA existe, mas nenhum botão da interface o aciona

MÉDIA

O que é: O endpoint POST `/ia/geracao/simulado` existe e é restrito a Professor/Administrador, mas nenhuma tela do Professor (nem "Novo simulado", nem o painel de Reforço) tem um botão "Gerar com IA" que o chame. As telas de recomendação (GET `/ia/recomendacoes/aluno/{id}`) e de revisão espaçada também existem só como API.

Impacto: A funcionalidade que dá nome ao projeto (Inteligência Artificial na personalização do reforço) fica, na prática, inacessível a quem usa só a interface — mesmo com toda a fila de moderação de questões de IA já pronta (Seção 5.9) para o caso em que ela seja gerada.

O que testar: Confirmar com a equipe do projeto se esse botão está planejado para uma próxima entrega ou se a geração é feita hoje só por chamada direta à API/testes internos. Se o botão for adicionado, testar o fluxo completo: gerar → questões nascem PENDENTE → aprovar na fila → disponível para uso em simulados.

9.7 Skin gratuita inicial não é concedida automaticamente

9.7 — Aluno novo não começa com nenhuma skin equipada

BAIXA

O que é: A skin padrão/gratuita (custo 0 moedas) existe no catálogo, mas nenhum vínculo `SkinAluno` é criado automaticamente para um aluno novo — ele precisa clicar explicitamente em "Comprar" (mesmo custando 0 moedas) antes de poder equipá-la.

Impacto: Cosmético — o personagem de um aluno recém-cadastrado provavelmente aparece sem skin equipada até essa primeira compra manual, o que pode confundir quem espera ver o mascote já personalizado desde o primeiro acesso.

O que testar: Cadastrar um aluno novo, fazer login como ele e conferir o estado inicial do bloco de Perfil — confirmar se alguma skin já vem equipada ou se todas aparecem como "bloqueada"/"possuída, não equipada" até a primeira ação manual.

9.8 Funcionalidades e telas ainda ausentes

Itens que as rodadas de análise crítica listaram como aprovados/confirmados nas decisões de negócio, mas que não foram localizados como tela própria no levantamento atual da interface:

Funcionalidade	Prioridade	Observação
Recuperação de senha self-service (e-mail/celular)	Alta	A tela de Login não tem nenhum link de "esqueci minha senha". O reset t
Notificações para responsáveis (opt-in)	Alta	Nenhuma tela ou indicação de configuração de notificação por notas, eve
Tela de consentimento (checkbox LGPD)	Crítica	O modelo de dados (<code>ResponsavelAluno.aceitouTermos/dataAceite/textoV</code>)
Exportação de relatórios (PDF/Excel)	Média	Não localizada em nenhum perfil.
Dashboard consolidado do Administrador	Média	A Home do Administrador hoje mostra só 2 indicadores gerais (alunos e p
Configurações gerais do sistema (ano letivo, feriados, Média)	Média	Não localizada em nenhum perfil.
Aba de gestão de usuários (login) para o Administrador	Média	O back-end tem o cadastro de <code>Usuario</code> pronto, mas não foi localizada um
Disparo automático de recomendação de simulado (por recomendador)	Média	O cálculo de "revisões devidas hoje" existe como consulta, mas nada aci

Observação de escopo, para não gerar alarme indevido: nem todo item das análises críticas está listado aqui — itens que as respostas do projeto marcaram explicitamente como "não necessário para este MVP" (ex.: perfil de Coordenador Pedagógico, ranking competitivo, backup/retenção formal de dados, autenticação multifator) foram deixados de fora por decisão de escopo consciente, não por lacuna a corrigir.

Anexo A — Mapa de rotas do frontend

Referência rápida de todas as rotas protegidas por perfil, exatamente como declaradas em `src/routes/index.tsx`. Útil para montar casos de teste de controle de acesso: autenticar com um perfil e tentar acessar diretamente uma rota de outro perfil deveria sempre resultar na tela "Não autorizado" (Seção 3).

Administrador

Rota	Tela
/adm	Home
/adm/turmas	Listagem de turmas
/adm/turmas/nova	Nova turma
/adm/turmas/:id	Editar turma
/adm/turmas/:turmaId/matricular	Matricular aluno
/adm/alunos	Listagem de alunos
/adm/alunos/novo	Novo aluno
/adm/alunos/:id	Editar aluno
/adm/professores	Listagem de professores
/adm/professores/novo	Novo professor
/adm/professores/:id	Editar professor
/adm/responsaveis	Listagem de responsáveis
/adm/responsaveis/novo	Novo responsável
/adm/responsaveis/:id	Editar responsável
/adm/cursos	Listagem de cursos
/adm/cursos/novo	Novo curso
/adm/cursos/:id	Editar curso
/adm/disciplinas	Listagem de disciplinas
/adm/disciplinas/nova	Nova disciplina
/adm/disciplinas/:id	Editar disciplina
/adm/eventos	Listagem de eventos

Professor

Rota	Tela
/professor	Home
/professor/turmas	Minhas turmas
/professor/turmas/:turmaDisciplinaId	Detalhamento de turma
/professor/plano-ensino	Listagem de planos de ensino
/professor/plano-ensino/novo	Novo plano de ensino
/professor/plano-ensino/:id	Editar plano de ensino
/professor/plano-ensino/:planoId/conteudos	Conteúdos do plano
/professor/plano-aula	Listagem de planos de aula

Rota	Tela
/professor/plano-aula/novo	Novo plano de aula
/professor/plano-aula/:id	Editar plano de aula
/professor/plano-aula/:planoAulaId/aulas	Aulas do plano
/professor/plano-aula/:planoAulaId/aulas/nova	Nova aula
/professor/plano-aula/:planoAulaId/aulas/:aulaId	Editar aula
/professor/aulas/:aulaId/registrar	Registrar aula (chamada/conteúdo)
/professor/notas	Consulta de notas
/professor/reforco	Painel do módulo de Reforço
/professor/reforco/simulados	Listagem de simulados
/professor/reforco/simulados/novo	Novo simulado
/professor/reforco/simulados/:id	Editar/visualizar simulado
/professor/reforco/simulados/:simuladoId/resultados	Resultados do simulado
/professor/reforco/simulados/:simuladoId/resultados/:simuladoAlunoId	Resultado por aluno
/professor/reforco/questoes	Fila de questões pendentes
/professor/reforco/questoes/:questaoId	Revisar questão

Aluno

Rota	Tela
/aluno	Home
/aluno/reforco	Reforço de aprendizagem
/aluno/simulado/:simuladoAlunoId	Execução/correção do simulado
/aluno/notas	Notas
/aluno/perfil	Perfil (gamificação)

Comuns

Rota	Tela
/	Login
/nao-autorizado	Acesso não autorizado
* (qualquer rota não mapeada)	Página não encontrada

Anexo B — Enums e domínios usados nas regras de negócio

Valores fechados que aparecem nos fluxos das Seções 4 a 8 — referência rápida para montar casos de teste que cubram cada estado possível de cada entidade.

Enum	Valores possíveis
TipoUsuario	ADMINISTRADOR · PROFESSOR · ALUNO
StatusAtivoInativo	ATIVO · INATIVO — usado em Pessoa, Professor, Disciplina, Curso, Escola, Plano de Ensino, Conteúdo do Plano, Plano de Aula, Aula, TurmaDisciplina.
StatusTurma	ATIVA · INATIVA
StatusMatricula (AlunoTurma)	ATIVA · CONCLUIDA · CANCELADA · TRANSFERIDA
StatusQuestao	PENDENTE · APROVADA · REJEITADA
StatusSimulado	RASCUNHO · PUBLICADO · ENCERRADO
StatusSimuladoAluno	PENDENTE · CONCLUIDO
StatusSimuladoQuestao	ATIVA · REMOVIDA (soft-delete de questão dentro de um simulado)
TipoDestinacaoSimulado	TODOS · ESPECIFICO
TipoQuestao	ALTERNATIVAS · VERDADEIRO_FALSO
NivelDificuldade	FACIL · MEDIA · DIFICIL
OrigemQuestao	PROFESSOR (nasce aprovada) · IA (nasce PENDENTE, exige moderação)
Sexo	FEMININO · MASCULINO
Parentesco	PAI · MAE · AVO · AVOA · TIO · TIA · IRMAO_IRMA · TUTOR_LEGAL · OUTRO
NivelDominio (RevisaoConteudo)	BAIXO · MEDIO · ALTO
MotivoRecomendacao	REPETICAO_ESPACADA · BAIXO_APROVEITAMENTO
DiaSemana (HorarioTurma)	SEGUNDA · TERCA · QUARTA · QUINTA · SEXTA · SABADO · DOMINGO